

Comparativa de rendimiento - Clang (con y sin -ffast-math)

Configuración	Tiempo (s) aprox.	GFLOPS máx.	Observaciones
Sin -ffast-math	≈ 0.56–2.2	≈ 9.17	Ejecución normal, sin optimización agresiva
Con -ffast-math	≈ 0.02–0.29	≈ 73.3	Gran mejora gracias a vectorización y simplificación matemática

Interpretación:

El compilador **Clang** muestra una mejora drástica en rendimiento al usar **-ffast-math**, pasando de unos ~9 GFLOPS a más de 70 GFLOPS. Esto se debe a que esta opción permite al compilador aplicar optimizaciones matemáticas agresivas, como la vectorización de operaciones y la eliminación de comprobaciones de precisión IEEE.

Sin esta opción, las operaciones en coma flotante se realizan de manera estrictamente conforme a IEEE 754, respetando la precisión y el orden de evaluación, lo que reduce la velocidad pero garantiza resultados reproducibles.

La opción **-ffast-math** sacrifica esa exactitud a cambio de maximizar el rendimiento, aprovechando las unidades vectoriales y reorganizando las sumas para ejecutarlas en paralelo.